

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский Государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №1

По дисциплине «Интеллектуальный анализ данных»

Тема: «РСА»

Выполнил:

Студент 4 курса

Группы ИИ-25

Кулик Я. А.

Проверил:

Андренко К. В.

Брест 2026

Цель работы: научиться применять метод PCA для осуществления визуализации данных.

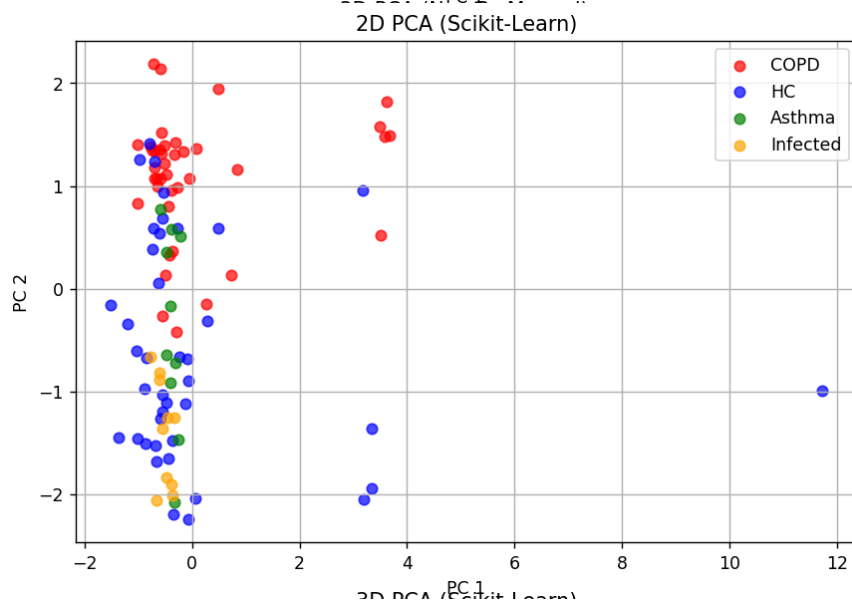
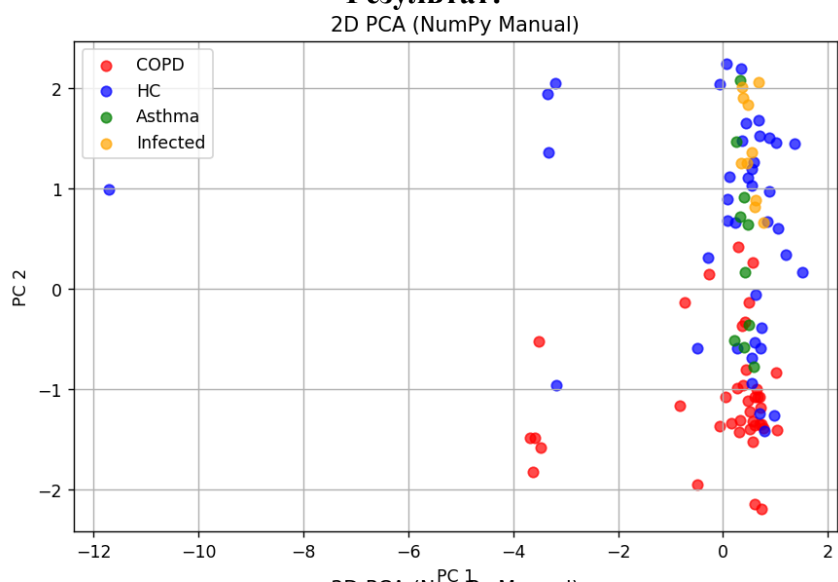
Вариант 8

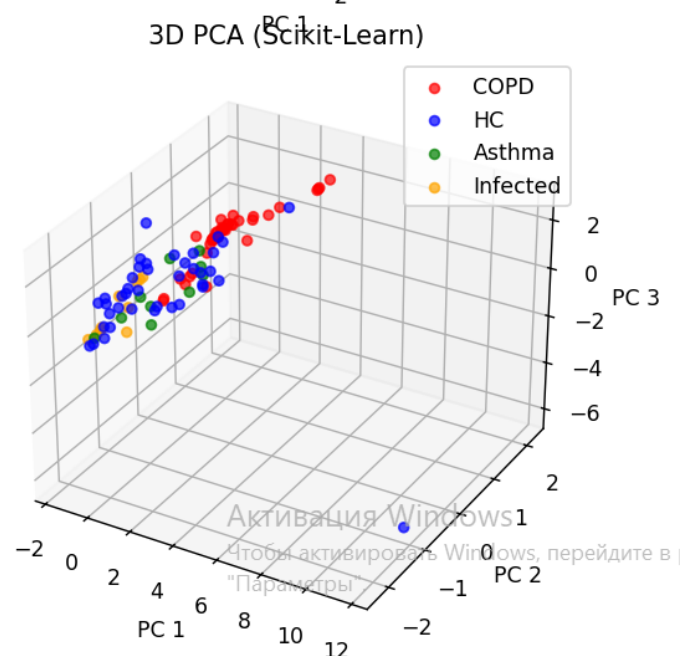
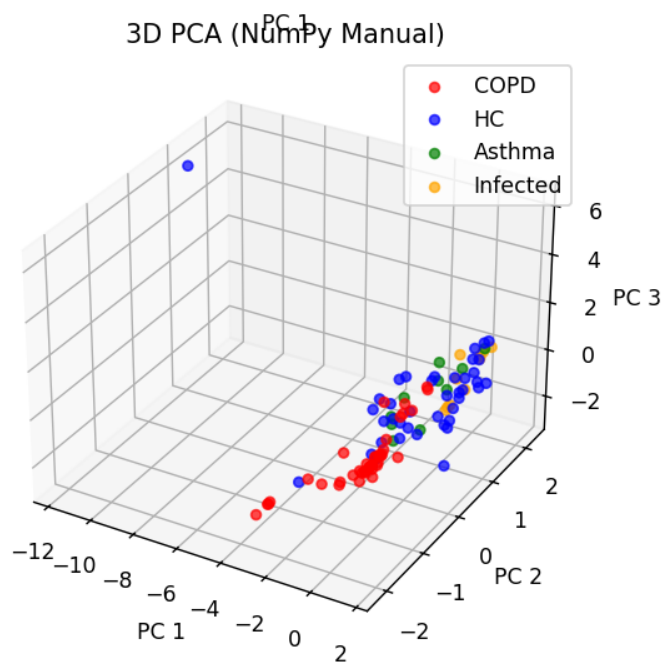
№ варианта	Выборка	Класс
8	exasens.zip	Diagnosis ID

Задание:

1. Используя выборку по варианту, осуществить проецирование данных на плоскость первых двух и трех главных компонент (двумя способами: 1. вручную через использование `numpy.linalg.eig` для вычисления собственных значений и собственных векторов и 2. с помощью `sklearn.decomposition.PCA` для непосредственного применения метода PCA – два независимых варианта решения);
2. Выполнить визуализацию полученных главных компонент с использованием средств библиотеки `matplotlib`, обозначая экземпляры разных классов с использованием разных цветовых маркеров;
3. Используя собственные значения, рассчитанные на этапе 1, вычислить потери, связанные с преобразованием по методу PCA. Сделать выводы;

Результат:





Сохраненная информация (2D): 61.64%, Потери: 38.36%

Сохраненная информация (3D): 78.88%, Потери: 21.12%

Обе реализации PCA (ручная через NumPy и с использованием библиотеки scikit-learn) показали одинаковые значения объяснённой дисперсии и потерь, что подтверждает правильность выполнения алгоритма. Две компоненты сохраняют 61.64 % информации (потери составляют 38.36 %), а три компоненты — 78.88 % информации (потери снижаются до 21.12 %). Удержание почти 80 % суммарной дисперсии при проецировании на три компоненты говорит о наличии существенной линейной взаимосвязи между спектральными признаками. Это свидетельствует о том, что метод PCA хорошо подходит для снижения размерности данного датасета и его компактной визуализации.

Вывод: в данной лабораторной работе я научилась применять метод PCA для осуществления визуализации данных.